

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Лабораторний практикум спеціальних дисциплін

Код дисципліни – СВОК 1

Освітньо-професійна програма	«Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки»
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Професійна кваліфікація	3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування
Спеціальність	133 Галузеве машинобудування
Галузь знань	13 «Механічна інженерія»
Форма навчання	Денна (за необхідністю використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	7
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Сутулов Володимир Вячеславович, викладач (спеціаліст), e-mail volodymyr.sutulov@gmail.com
Вид дисципліни	вибіркова
Кількість кредитів	4,0
Анотація дисципліни	Лабораторний практикум поглиблює знання з фізичних основ сучасної електроніки, системи автоматики та цифрової схематехніки і є важливим фундаментом для набуття знань, умінь та навиків роботи з радіоелектронною апаратурою. Сучасну елементна база та про основні методи вимірювань в електроніці, закладають передумови для самостійної роботи, які необхідні для виконання робіт по проектуванню цифрових пристроїв, вузлів комп'ютерної техніки та простих мікроконтролерних схем автоматики, визначенню основних параметрів компонентів та вибору елементної бази, моделюванню роботи систем автоматики і комп'ютерної техніки.. Значна увага зосереджена на їхньому використанні під час фізичних досліджень. Їхнє вивчення під час лекційних та лабораторних занять дає змогу поглибити знання з радіоелектроніки, які є фундаментом для різних галузей науки і техніки.
Мета та завдання	Метою освітнього компонента є засвоєння здобувачами

дисципліни	освіти знань про особливості побудови і роботи елементів автоматики та комп'ютерної техніки і ефективне використання їх функціональних можливостей і покращення експлуатаційних характеристик систем у цілому та задіяних в них механізмах. Завдання освітнього компонента -це формування у здобувачів освіти умінь оцінювати параметри і характеристики датчиків, компонентів систем автоматики та інтегральних мікросхем комп'ютерної техніки; характеризувати схемотехнічні рішення, які використовуються при розробці вузлів цифрових пристроїв, комп'ютерної техніки і мікроконтролерних систем автоматики; обирати та забезпечувати необхідні режими роботи електронних елементів автоматики для реалізації простих схем мікропроцесорних систем і для подальшого освоєння комп'ютерної техніки і геофізичної апаратури та обладнання.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК6. Здатність спілкуватися і СК7. Здатність застосовувати комп'ютерні програми для вирішення технічних завдань у галузі машинобудування <i>Здатність читати радіоелектронні схеми та технічну документацію.</i> <i>Здатність використовувати літературу при вирішенні технічних питань експлуатації та ремонту геофізичної апаратури.</i>
Програмні результати навчання	РН11. Розуміти структуру і взаємодію служб підприємств галузевого машинобудування. <i>Застосовувати основні класичні схеми сучасної електронної схемотехніки.</i> <i>Застосовувати принципи роботи типових вузлів сучасної радіоелектронної апаратури, принцип дії.</i> <i>Застосувати конструкцію та основні напівпровідникові прилади, мікросхеми.</i> <i>Застосовувати основні принципи перетворення та кодування сигналів, які використовують в геофізичній апаратурі</i>

Тематика дисципліни	<i>Змістовний модуль 1. Теорія електричних та магнітних кіл</i> Тема 1. Електричні кола постійного струму Тема 2. Магнітне поле Тема 3. Електричні кола змінного струму Тема 4. Електричні кола з несинусоїдальними періодичними напругами та струмами <i>Змістовний модуль 2. Електроніка</i> Тема 1. Основи електроніки Тема 2. Напівпровідникові діоди Тема 3. Біполярні та польові транзистори Тема 4. Підсилювальні пристрої Тема 5. Генератори імпульсів <i>Змістовний модуль 3. Загальні відомості про системи автоматики</i> Тема 1. Вимірювальні схеми систем автоматики Тема 2. Параметричні датчики: датчики активного опору Тема 3. Датчики реактивного опору Тема 4. Ємнісні датчики та їх статичні характеристики Тема 5. Генераторні датчики <i>Змістовний модуль 4. Цифрова схемотехніка</i> Тема 4. Практичне застосування арифметичних операцій у цифрових схемах Тема 5. Розробка та тестування логічних елементів і базисів Тема 6. Проектування та налагодження тригерних схем Тема 7. Практичне використання регістрів і лічильників у цифрових системах Тема 8. Реалізація шифраторів і дешифраторів на апаратному рівні Тема 9. Проектування та моделювання суматорних схем Тема 10. Інтеграція оперативних запам'ятовуючих пристроїв у цифрові схеми Тема 11. Застосування постійних запам'ятовуючих пристроїв Тема 12. Робота з пристроями введення-виведення: побудова та тестування інтерфейсів Тема 13. Взаємодія мікропроцесора з допоміжними апаратними блоками
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Освітніми заходами та методами викладання є студентоорієнтоване навчання, самонавчання, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, лабораторна робота, самостійна робота): - опрацювання джерел інформації та пошук її в Інтернет; - підготовка до лабораторних / практичних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання лабораторних / практичних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на лабораторних і практичних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне-забезпечення і консультування

	самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт/тестів, перевірка лабораторних робіт, презентації та захист альтернативних завдань. які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. У підсумку здобувачі освіти можуть отримати такі обов'язкові бали: - 60 балів – за поточну роботу (виконання лабораторних і практичних робіт, тестування за темами, презентації та захист альтернативних завдань) - 40 балів – за виконання контрольних робіт Всього 100 балів. Здобувачі освіти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань, а також можуть написати та опублікувати статті, тези з тематики дисципліни, підготувати власні інформаційні матеріали. Також здобувачам освіти можуть бути зараховані додаткові бали за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни (компоненти).
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Войницький А.П., Войницький М.А. Електроніка і мікросхемотехніка. Підручник. 2е видання – Житомир: Видавництво Гельветика, 2018. – 300 с. 2. Гонтарев Ю.Ф. Основи автоматики та комп'ютерної техніки: Курс лекцій та матеріал для самостійного опрацювання. – К.: 2013. – 255с. Видання друге (виправ. та доп.). 3. Гонтарев Ю.Ф. Методичні вказівки до проведення лабораторних і самостійних робіт з дисципліни “Основи автоматики та комп'ютерної техніки – К.: СПД “Коломіцин”, 2013. – 72 с. 4. Загальна електротехніка і основи електроніки: навчальний посібник / В. М. Співак, А. М. Гуржий, А. Т. Нельга, О. С. Ітякін Київ: КПІ, 2020. 266 с. 5. Матвієнко М.П., Розен В.П. Комп'ютерна схемотехніка. Навчальний посібник. — К.: Видавництво Ліра-К, 2020. — 192 с. 6. Мілих В. І., Шавьолкін О. О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Київ: Каравела, 2018. 688 с. 7. Пістун Є. П., Стасюк І. Д. Основи автоматики та автоматизації. Навчальний посібник. Друге видання, змінене і доповнене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 336 с. Додаткові:

	1. Каганюк О.К., Поліщук М.М. Комп'ютерна схемотехніка. Навчальний посібник – Луцьк: РРВ Луцького НТУ, 2016. – 236с. 2. Комп'ютерна схемотехніка: підручник / [Азаров О.Д., Гарнага В.А., Клятченко Я.М., Тарасенко В.П.]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 230 с. 3. Комп'ютерна схемотехніка: лабораторний практикум / уклад.: Ю.О. Борзов, О.О. Смотров. – Львів, 2019. – 67 с. 4. Лобода О.І., Тодоріко О.М., Дубініна С.В. Теоретичні основи автоматики. Практикум: навчальне видання. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2020. – 158 с. 5. Петрова О.О. Моделювання схем в програмному середовищі Electronic Workbench : навч. посібник / О.О. Петрова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 128 с. Інтернет-ресурси: 1. Електронний підручник “Основи радіоелектроніки”/Терпай В.М., Воробець Д.В., Фальч В.І., Палош Н.М. URL: http://electrician.pto.org.ua/ 2. Електроніка та Радіотехніка URL: http://www.nbu.gov.ua/node/350 3. Макаренко В. В. Цифрова та імпульсна схемотехніка. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19099 4 .В.М. Сисоєв "Основи радіоелектроніки" 5. Світ електроніки. URL: https://eworld.org.ua/
Політика дисципліни	Вивченням освітнього компонента (дисципліни) є основні класичні схеми сучасної електронної схемотехніки, принципи роботи типових вузлів сучасної радіоелектронної апаратури, принцип дії, конструкцію та застосування основних напівпровідникових приладів, мікросхем, основні принципи перетворення та кодування сигналів, які використовують в геофізичній апаратурі. Політика щодо дедлайнів та перескладання: Контроль навчальної роботи студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою: систематичність та активність роботи студента на семінарських/практичних/лабораторних заняттях, тестування, виконання завдань самостійної роботи, виконання та обговорення індивідуальних завдань протягом семестру. Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. В окремих випадках навчання (за об'єктивних причин) може відбуватись онлайн з використанням інформаційно-дистанційних технологій. Політика використання електронних пристроїв: Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних, лабораторних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях. Будь ласка, не забувайте активувати режим «без звуку» до початку заняття. Під час виконання заходів контролю

	використання гаджетів заборонено. Політика щодо академічної доброчесності: Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	--

Затверджено на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії _____ Віктор ФАРАФОНОВ



Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від « 03 » 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії _____ Світлана СЛОБОДЯН



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
_____ Тетяна ВОЙНОВСЬКА
« 04 » 09 2024 р.

